

23 - 02-Multiplication intracellulaire des virus (Teams) - Pr. ZOUHAIR

On va voir dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de question, le deuxième cours, la multiplication intracellulaire des virus. Alors, bien sûr que dans ce cours, on va comprendre un petit peu la multiplication dans la cellule. Après, on va voir les mécanismes généraux des infections virales qui sont extrêmement importants aussi.

Donc, pour la multiplication des virus, comme je l'ai bien souligné, c'est que le virus, il n'a pas de machinerie cellulaire, une machinerie énergétique. Il ne l'a pas, donc il est obligé d'aller la chercher dans une cellule. C'est pour ça que le virus, il ne peut se répliquer que lorsqu'il y a des cellules.

D'accord ? C'est là où il peut se multiplier. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le virus ? La première tâche du virus, c'est qu'il consiste à synthétiser les ARN messagers, les ARN messagers de son information génétique. En fait, il va essayer de produire de nouvelles protéines au niveau de la cellule qu'il va parasiter ou qu'il va infecter.

Le problème, c'est quoi ? En fait, c'est que la cellule elle-même, elle a ses ARN messagers pour produire ses cellules, les autres cellules filent. Et donc, il va rentrer en concurrence, ses ARN messagers vont rentrer en concurrence avec les ARN messagers de la cellule elle-même. C'est ça le problème.

Et donc finalement, la cellule va s'aider et va produire des centaines, des milliers de virus par cellule. Imaginez, toute sa machinerie, la cellule va à la position du virus qui est assez percutante lorsqu'il a pénétré, et donc vous allez voir les détails par la suite. Donc il va concurrencer les ARN messagers cellulaires, il va produire de nouveaux virus.

Donc comme je l'ai bien dit, le virus ne se divise pas, il se réplique à l'intérieur de la cellule. Donc voici les étapes, les principales étapes bien sûr. Vous avez les étapes, les premières étapes, les étapes d'attachement-pénétration, les étapes initiales.

C'est-à-dire que le virus, il doit s'attacher d'abord, il doit s'attacher à la cellule. Et pour s'attacher, il doit retrouver des récepteurs. Je vais vous donner un exemple, le virus du VIH, qu'on va voir par la suite, il est transmis par voie parentérale, c'est une infection sexuellement transmissible, et donc les cellules cibles sont des lymphocytes en général, etc.

Et donc s'il passe par voie orale, il ne rencontrera pas forcément la cellule cible. D'accord ? Donc il faut impérativement que le virus puisse rencontrer la cellule cible sur laquelle il y a des récepteurs. S'il n'a pas de récepteurs, il ne va pas pénétrer et donc il ne va pas se répliquer et donc il ne va pas donner d'infection.

Voilà, ça c'est un élément important, c'est des étapes clés pour le virus pour pouvoir se répliquer

et donner l'infection par la suite. On va voir ça dans les mécanismes généraux. Mais on va rester à l'échelle intracellulaire uniquement, à l'échelle d'une cellule, comment ça se passe ? Alors il va s'attacher d'abord dans la cellule, il va pénétrer lorsqu'il va trouver les récepteurs, il va pénétrer et il va se décapsiter.

Parce que la capsite c'est une coque protéine qui va protéger le génome et donc il va se décapsiter pour libérer le génome. Libérer le génome à l'intérieur de la cellule, bien évidemment. Et puis une fois que le génome est libéré, ça dépend du virus, est-ce que le génome est un ARN ou de l'ADN, ça dépend du virus, il y a des virus ARN, il y a des virus ADN, et il y aura une synthèse de protéines et une réplication des génomes.

Et puis après, cette information génétique qui est dans le génome, elle va être traduite en protéines, pour les protéines de structure, s'il y a une enveloppe à fabriquer, celle de la capsite, s'il y a une enzyme qui va l'accompagner, etc. Et puis le génome, il est produit en copies aussi. Et les étapes tardives, c'est-à-dire que tout ça va s'assembler à l'intérieur de la cellule pour reproduire un nouveau virus, un nouveau variant, qui va être largué par la suite, largué directement de la cellule où ils vont se multiplier à l'intérieur de la cellule en milliers de copies, milliers de virus à l'intérieur de la cellule et qui vont la faire éclater par exemple.

Ça c'est le cycle lithique, lorsqu'il y a une lise cellulaire. Très gématiquement, vous avez l'attachement, ici le virus va s'attacher à la cellule, le cible qui est en pénétration, une fois qu'il a pénétré, vous voyez ici, il y a une réplication, il y a une décapsulation d'abord, il va se décapsiter, il va se répliquer, se transcrire et se traduire en protéines, il y aura un assemblage à la fin et puis libération de nouveaux virus. Ça c'est le schéma général de la multiplication virale, attachement, pénétration, réplication, transcription, traduction, pardon, attachement, pénétration, décapsulation, réplication, transcription, traduction, assemblage, maturation et libération.

Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier facteur important qui va conditionner le tropisme d'un virus pour la cellule, c'est-à-dire l'attachement ou l'interaction entre le virus et la cellule cible, c'est ce facteur d'attachement. Et donc en fait, il y a des facteurs qui vont influencer l'efficacité de l'attachement, c'est le nombre de molécules réceptrices à la surface de la cellule, et puis bien sûr la cellule cible, et vous avez le virus, le nombre de virus, plus on a de virus qui vont arriver, plus on a la chance, enfin le virus a la chance de s'attacher et de se répliquer, de pénétrer et de se répliquer par la cellule. D'accord, donc lorsque la charge du virus qui a contaminé l'individu est importante, le risque de l'infection est beaucoup plus important, c'est normal.

Et lorsque le nombre de cellules réceptrices, enfin de molécules réceptrices à la surface de la cellule sont nombreuses, le risque d'attachement est élevé aussi. Et donc tout ça, c'est des éléments importants, c'est le facteur capital au départ pour l'infection. Par exemple, pour l'HIV, le virus de l'immunodéficience humaine, c'est la GP120, la glycoprotéine 120, c'est la protéine de la structure du virus qui va s'attacher en fait, ça c'est les protéines des sites spécifiques virus, sur les virus qui vont s'attacher à la cellule.

Par exemple pour le virus de la grippe, c'est l'hémagglutinine, il a une hémagglutinine à la surface de son enveloppe, ou le VIH, il a une glycoprotéine 120, qu'on va voir par la suite. De l'autre côté, sur les cellules, vous avez les lymphocytes et les macrophages, donc c'est les molécules CD4 qui sont à la surface des lymphocytes T qui vont permettre au VIH de s'attacher. Donc le VIH va s'attacher avec les CD4 des lymphocytes T par les GP120, que vous voyez ici en haut.

Par exemple, l'influenza virus qui a des hémagglutinines, regardez ici, le virus de la grippe, l'influenza virus qui a une hémagglutinine, c'est elle qui va lui permettre de s'attacher avec quoi ? Avec l'acide sialique qui se trouve sur l'épithélium respiratoire. C'est normal parce que la grippe, elle attaque les voies respiratoires, d'accord ? Donc pour chaque virus, il a ces sites d'attachement qui sont spécifiques à des molécules réceptrices dans la cellule cible, ça c'est la cellule cible. Donc une fois qu'il s'est attaché, il va pénétrer.

Il y a trois mécanismes de pénétration, la translocation virale directement ou la fusion de l'enveloppe avec la membrane, comme celle-là par exemple. Donc regardez ici le VIH, vous le voyez ici le VIH, donc il est là avec la GP120, le virus il est en vert avec une glycoprotéine à sa surface, c'est la GP120 que vous voyez ici, la voilà, GP120, elle est liée au virus par la GP41, c'est deux boules, ces deux boules en fait c'est la GP120, c'est une glycoprotéine qui va s'attacher en fait ici ce que vous avez ici en marron, c'est la lymphocyte avec en bleu ici un, deux, trois, trois molécules CD4 qui sont à la surface de la lymphocyte, d'accord ? Alors ce qui va se passer en fait, lorsque le virus va s'approcher, il va reconnaître la cellule cible, en fait c'est pas lui qui va reconnaître, en fait c'est sa GP120, s'il trouve les CD4 elle va s'attacher, donc là elle les a reconnus, il y a une interaction, ça il y a un appel entre les deux, une interaction électrostatique et donc il y aura, tac, un attachement, voilà, c'est comme ça que ça se passe la première fois entre le virus et la cellule cible, s'il n'y a pas ces molécules qui sont spécifiques à, ces molécules réceptrices à la surface de la cellule, qui sont spécifiques à une protéine ou à quelque chose, à un site spécifique du virus, il n'y aura pas d'attachement et donc la voie de pénétration du virus est capitale pour qu'il y ait ou pas un attachement et donc une multiplication et donc une infection par la suite. Donc une fois qu'il s'est attaché, il va fusionner, donc il va pénétrer, se décapsider, etc.

Il y a aussi la pénétration par endocytose, on l'a vu, c'est important. Décapsulation, donc on a vu la pénétration par, on a vu l'attachement, la pénétration par trois mécanismes, translocation directe ou deuxièmement la fusion avec la membrane plasmique, il y a des virus qui fusionnent, il y en a qui font juste la translocation, il y en a qui font la fusion, comme pour le VIH qui fait la fusion, ou encore qui font l'endocytose, c'est-à-dire une fois qu'ils sont en contact avec le virus, ils sont attachés, il y a une endocytose, il y a un endocyte qui va faire pénétrer le virus. Trois mécanismes de pénétration des virus à l'intérieur des cellules cibles.

Donc une fois qu'il a pénétré, il y a une décapsulation, c'est-à-dire la coque protéée qui entoure le génome, elle doit libérer le génome qui est le support de l'information génétique de sa

multiplication. Et donc par la suite, il y a une réplication, c'est-à-dire une duplication du matériel génétique, plusieurs copies de cet ARN, et en même temps, cet ARN va servir aussi de l'autre côté, en parallèle, à traduire les protéines structurales et non-structurales, qui vont construire, être à l'origine des enzymes, des protéines, de l'acapside ou de l'enveloppe si le virus s'est enveloppé. Les étapes de maturation.

Donc il y a la maturation des protéines virales après traduction, voilà. Tout ça, ça va mûrir par la suite, il faut couper les parties qui ne servent à rien pour le virus, ça c'est les enzymes qui s'en occupent, etc., pour parfaire un petit peu la structure. Et ça, c'est la maturation, donc dans la multiplication virale, il y aura après, une fois que c'est fait, ils vont s'assembler, et s'assembler pour former un virus, voilà, et puis une migration vers l'inside et un largage par la suite vers l'extérieur.

Donc l'assemblage peut se faire au niveau du noyau ou au niveau du cytoplasme, ça dépend des virus, chaque virus a ses spécificités par rapport à ça. Regardez ici, un virus enveloppé, libération par bourgeonnement. Vous imaginez si c'est une photo, une vraie photo d'un microscope électronique.

Ça c'est un lymphocyte en microscopie électronique, et vous regardez ici le VIH qui sort. Combien de VIH sortent? C'est une petite partie de la cellule. Regardez, vous comptez des centaines et des milliers de virus qui sont produits par cellule, par cellule, vous imaginez.

Tout ça c'est des virus à la surface de la cellule cible, et ça c'est naturel, c'est comme ça que ça se passe. Enfin lorsqu'il y a une infection naturelle, une infection. Voilà, réplication, multiplication et bien sûr production de nouveau, libération des nouveaux virus par bourgeonnement.

Alors il y a les virus, la libération peut se faire par lise par exemple, elle peut éclater les cellules pour les virus nus par exemple, ou bien sûr ils vont être bourgeonnés aussi et la cellule reste vivante pour perpétuer le cycle. D'accord, d'accord, d'accord. Donc vous voyez ici que, pour résumer un petit peu les interactions entre les virus et la cellule cible, vous avez un virus qui va rencontrer une cellule, s'il ne trouve pas de cellules réceptrices, de molécules réceptrices, il ne va pas se multiplier et le cycle sera avorté, il n'y aura pas de cycle de multiplication virale, c'est ce qu'on appelle un cycle abortif.

Il se peut, s'il retrouve la cellule cible, s'il retrouve les molécules réceptrices, il reconnaît cette cellule, il va y avoir un cycle productif qui peut être lithique, c'est à dire qu'il va liser la cellule une fois qu'il y aura multiplication de virus, ou non lithique, c'est à dire qu'il va produire des centaines de milliers de virus sans pour autant s'éclater. Et puis il y a des cycles transformants, on va voir les cycles des virus qui vont transformer l'information génétique de la cellule cible, c'est des virus à l'origine de certains cancers, ou des cycles inductibles comme les herpès féridés par exemple. Voilà pour le cours des multiplications virales, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce deuxième sujet ?

